

Логика предикатов

Определение. *Предикатом* называется утверждение, содержащее переменные $x_1, \dots, x_n$, которое превращается в высказывание при замене этих переменных конкретными объектами из некоторой области возможных значений.

Обозначаются предикаты $P, Q, \dots$

Переменные $x_1, \dots, x_n$, называются *предметными* или *индивидуальными переменными*. Число предметных переменных в предикате называется его *арностью* или *местностью*.

Более точно, предикат P с n предметными переменными называется *n -арным* или *n -местным предикатом* и обозначается $P(x_1, \dots, x_n)$.

Определение. *Предикатом* называется утверждение, содержащее переменные $x_1, \dots, x_n$, которое превращается в высказывание при замене этих переменных конкретными объектами из некоторой области возможных значений M .

Истинностная функция предиката

$F_P: M^n \rightarrow \{0,1\}$ определяется множеством:

$$P^+ = \{(a_1, \dots, a_n) \in M^n : \lambda(P(a_1, \dots, a_n)) = 1\} \quad -$$

множество истинности.

Определение. Предикат $P(x_1, \dots, x_n)$ на множестве M называется:

- *тождественно истинным*, если для любых значений $x_1 = a_1 \in M, \dots, x_n = a_n \in M$ высказывание $P(a_1, \dots, a_n)$ истинно, т.е. $P^+ = M^n$;
- *тождественно ложным*, если для любых значений $x_1 = a_1 \in M, \dots, x_n = a_n \in M$ высказывание $P(a_1, \dots, a_n)$ ложно, т.е. $P^+ = \emptyset$;
- *выполнимым*, если для некоторых значений $x_1 = a_1 \in M, \dots, x_n = a_n \in M$ высказывание $P(a_1, \dots, a_n)$ истинно, т.е. $P^+ \neq \emptyset$;
- *опровержимым*, если для некоторых значений $x_1 = a_1 \in M, \dots, x_n = a_n \in M$ высказывание $P(a_1, \dots, a_n)$ ложно, т.е. $P^+ \neq M^n$.

Алгебра предикатов

Отрицание n -местного предиката $P(x_1, \dots, x_n)$
определяется как n -местный предикат $\neg P$, который при
подстановке значений $x_1 = a_1, \dots, x_n = a_n$ превращается в
высказывание $\neg P(a_1, \dots, a_n)$, являющееся отрицанием
высказывания $P(a_1, \dots, a_n)$.

Конъюнкция n -местных предикатов $P(x_1, \dots, x_n)$ и $Q(x_1, \dots, x_n)$
определяется как n -местный предикат $P \wedge Q$, который
при подстановке значений $x_1 = a_1, \dots, x_n = a_n$ превращается в
высказывание $P \wedge Q(a_1, \dots, a_n)$, являющееся конъюнкцией
высказываний $P(a_1, \dots, a_n)$ и $Q(a_1, \dots, a_n)$.

Для любого множества M допустимых значений предметных переменных предикатов множества истинности предикатов взаимосвязаны с логическими операциями по следующим формулам:

$$(\neg P)^+ = M^n \setminus P^+, \quad (P \wedge Q)^+ = P^+ \cap Q^+, \quad (P \vee Q)^+ = P^+ \cup Q^+,$$

$$(P \Rightarrow Q)^+ = (\neg P)^+ \cup Q^+, \quad (P \Leftrightarrow Q)^+ = (P \Rightarrow Q)^+ \cap (Q \Rightarrow P)^+.$$

Примеры.

1. Пусть на множестве вещественных чисел $\mathbf{R}$ предикат $P(x)$ выражается неравенством $f(x) \leq 0$ и предикат $Q(x)$ выражается неравенством $g(x) \leq 0$. Тогда система неравенств $\begin{cases} f(x) \leq 0, \\ g(x) \leq 0 \end{cases}$ определяется как конъюнкция предикатов $P \wedge Q$ и, значит, имеет множество решений $(P \wedge Q)^+ = P^+ \cap Q^+$, равное пересечению множеств решений неравенств системы.

2. Пусть на множестве вещественных чисел R предикат $P(x)$ выражается неравенством $f(x) \leq 0$ и предикат $Q(x)$ выражается неравенством $g(x) \leq 0$. Тогда совокупность неравенств $\begin{cases} f(x) \leq 0, \\ g(x) \leq 0 \end{cases}$ определяется как дизъюнкция предикатов $P \vee Q$ и, значит, имеет множество решений $(P \vee Q)^+ = P^+ \cup Q^+$, равное объединению множеств решений неравенств системы.

Определение.

Результатом действия квантора общности $(\forall x_1)$ по переменной x_1 на n -местный предикат $P(x_1, \dots, x_n)$ называется $(n-1)$ -местный предикат $(\forall x_1)P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, который зависит от переменных $x_2, \dots, x_n$ и который при значениях $x_2 = a_2, \dots, x_n = a_n$ в том и только том случае истинен на множестве M допустимых значений переменной x_1 , если при любых значениях $x_1 = a_1 \in M$ высказывание $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ истинно.

Определение.

Результатом действия квантора существования $(\exists x_1)$ по переменной x_1 на n -местный предикат $P(x_1, \dots, x_n)$ называется $(n-1)$ -местный предикат $(\exists x_1)P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, который зависит от переменных $x_2, \dots, x_n$ и который при значениях $x_2 = a_2, \dots, x_n = a_n$ в том и только том случае истинен на множестве M допустимых значений переменной x_1 , если при некотором значении $x_1 = a_1 \in M$ высказывание $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ истинно.

Квантор существования и единственности
 $(\exists!x)$ определяется для сокращения записи
следующей формулы

$$(\exists!x)P(x) = (\exists x)(P(x) \wedge ((\forall y)(P(y) \Rightarrow x = y))).$$

Результат действия такого квантора на
предикат $P(x)$ обозначается $(\exists!x)P(x)$ и
читается «существует и единственен x , для
которого выполняется $P(x)$ »).

Ограниченный квантор существования $(\exists Q(x))$ определяется как сокращение записи следующей формулы

$$(\exists x)(Q(x) \wedge \dots)$$

Результат действия такого квантора на предикат $P(x)$ обозначается

$$(\exists Q(x))P(x) = (\exists x)(Q(x) \wedge P(x))$$

и читается «существует x , удовлетворяющий $Q(x)$, для которого выполняется $P(x)$ »

Ограниченный квантор общности $(\forall Q(x))$ определяется как сокращение записи следующей формулы

$$(\forall x)(Q(x) \Rightarrow \dots)$$

Результат действия такого квантора на предикат $P(x)$ обозначается

$$(\forall Q(x))P(x) = (\forall x)(Q(x) \Rightarrow P(x))$$

и читается «для всех x , удовлетворяющих $Q(x)$, выполняется $P(x)$ ».

Определение.

Алгеброй предикатов называется множество всех предикатов $\mathcal{P}$ с логическими операциями $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$ и операциями квантификации $(\forall x), (\exists x)$ для всех предметных переменных x .

Формулы алгебры предикатов

Свойства алгебры предикатов $\mathcal{P}$ описываются с помощью специальных формул, которые строятся из символов предикатов и предметных переменных с помощью специальных вспомогательных символов — скобок и знаков логических операций над предикатами.

Алфавит алгебры предикатов состоит из следующих символов:

1) предметные переменные $x_1, x_2, \dots$,
которые используются для обозначения
элементов множества допустимых значений,

2) n -местные предикатные символы $P, Q, \dots$,
которые используются для обозначения n -
местных предикатов на множестве
допустимых значений,

3) символы логических операций
 $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \forall, \exists$,

4) вспомогательные символы $(,)$ и другие.

Формулы алгебры предикатов определяются по индукции следующим образом:

- 1) для любого n -местного предикатного символа P и любых n предметных переменных $x_1, \dots, x_n$ выражение $P(x_1, \dots, x_n)$ есть формула, которая называется *элементарной* (или *атомарной*) *формулой*;
- 2) если Φ, Ψ – формулы, то формулами являются также выражения
 $(\neg \Phi), (\Phi \wedge \Psi), (\Phi \vee \Psi), (\Phi \Rightarrow \Psi), (\Phi \Leftrightarrow \Psi)$;
- 3) если Φ – формула и x – предметная переменная, то формулами являются также выражения $(\forall x)\Phi, (\exists x)\Phi$; при этом переменная x и формула Φ называется *областью действия* соответствующего *квантора*.

Если в формулу Φ входят переменные $x_1, \dots, x_n$, то записывают $\Phi = \Phi(x_1, \dots, x_n)$.

Вхождение предметной переменной x в формулу Φ называется *связным*, если она находится в области действия одного из кванторов по этой переменной; в противном случае вхождение предметной переменной x в формулу Φ называется *свободным*.

Формула без свободных вхождений переменных называется *замкнутой формулой* или *предложением*.

Фактически формула определяет предикат с переменными, которые входят в формулу свободно.

Интерпретации формул алгебры предикатов

Область интерпретации – непустое множество M , которое является областью возможных значений всех предметных переменных.

n -местным предикатным символам P присваиваются конкретные значения P_M n -местных предикатов на множестве M .

Соответствие $\beta: P \mapsto P_M$ называется *интерпретацией предикатных символов*.

Область интерпретации M вместе с интерпретацией предикатных символов β называется *интерпретацией формул алгебры предикатов* и обозначается (M, β) или просто M .

При наличии интерпретации M конкретные значения предметным переменным формул алгебры предикатов присваиваются с помощью отображения α множества всех предметных переменных X в область интерпретации M .

Такие отображения называются *оценками* предметных переменных.

Выполнимость формулы Φ в интерпретации M при оценке α обозначается $M \models_{\alpha} \Phi$ - читается «формула Φ истинна в интерпретации M при оценке α » и определяется следующим образом:

- 1) если $\Phi = P(x_1, \dots, x_n)$ для n -местного предикатного символа P и предметных переменных $x_1, \dots, x_n$, то $M \models_{\alpha} \Phi$ тогда и только тогда, когда высказывание $P_M(\alpha(x_1), \dots, \alpha(x_n))$ истинно;
- 2) если $\Phi = \neg \Psi$ для формулы Ψ , то $M \models_{\alpha} \Phi$ тогда и только тогда, когда неверно, что $M \models_{\alpha} \Psi$;
- 3) если $\Phi = \Phi_1 \wedge \Phi_2$ для формул Φ_1, Φ_2 , то $M \models_{\alpha} \Phi$ тогда и только тогда, когда $M \models_{\alpha} \Phi_1$ и $M \models_{\alpha} \Phi_2$;

- 4) если $\Phi = \Phi_1 \vee \Phi_2$ для формул Φ_1, Φ_2 , то $M \models_\alpha \Phi$ тогда и только тогда, когда $M \models_\alpha \Phi_1$ или $M \models_\alpha \Phi_2$;
- 5) если $\Phi = \Phi_1 \Rightarrow \Phi_2$ для формул Φ_1, Φ_2 , то $M \models_\alpha \Phi$ тогда и только тогда, когда неверно, что $M \models_\alpha \Phi_1$ и $M \models_\alpha \neg \Phi_2$;
- 6) если $\Phi = \Phi_1 \Leftrightarrow \Phi_2$ для формул Φ_1, Φ_2 , то $M \models_\alpha \Phi$ тогда и только тогда, когда $M \models_\alpha \Phi_1$, $M \models_\alpha \Phi_2$ одновременно верны или нет;
- 7) если $\Phi = (\forall x)\Psi$ для некоторой формулы Ψ , то $M \models_\alpha \Phi$ тогда и только тогда, когда $M \models_{\alpha'} \Psi$ для всех оценок α' , отличающихся от оценки α возможно только на элементе x ;
- 8) если $\Phi = (\exists x)\Psi$ для некоторой формулы Ψ , то $M \models_\alpha \Phi$ тогда и только тогда, когда $M \models_{\alpha'} \Psi$ для некоторой оценки α' , отличающейся от оценки α возможно только на элементе x .